

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Phụ lục 20b

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH/NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)*

Tên ngành/ngành: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã ngành/ngành: 5520205

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2023

PHỤ LỤC

NỘI DUNG	Trang
PHẦN THUYẾT MINH	2
BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT.....	5
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG.....	5
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ.....	5
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ.....	27
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT.....	35

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành/nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ Trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ được quy định theo tỷ lệ (%) của lao động trực tiếp

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp, chi phí bảo trì và sửa chữa.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, phòng thực hành, sân trường, thư viện)

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, phòng thực hành, sân trường, thư viện) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhưng chưa bao gồm các trang thiết bị phục vụ cho phòng học.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành/nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ cao đẳng;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35

người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo là 1665 giờ bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành/ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành/ngành: Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

Mã ngành/ngành: 5520205

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Nội dung	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	81,76	
1	<i>Định mức lao động lý thuyết</i>	11,37	
2	<i>Định mức lao động thực hành</i>	70,39	
II	Định mức lao động gián tiếp	12,26	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Tivi	Màn hình ≥ 55 inch	18,97
2	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài đặt được các phần mềm chuyên dụng	18,97
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Ẩm kế	Khoảng đo độ ẩm: 5~99%	6,67
2	Ampe kìm	0-200A	29,17
3	Áp kế chất lỏng	Dải đo: 0-35, 0-50, 0-100 mmCE	6,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
4	Áp kế đàn hồi	Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm	6,67
5	Bàn hàn đa năng	Bàn hàn có ngăn kéo chứa và thoát xỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn, ống đỡ que hàn, giá treo mỏ hàn và mũ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được chiều cao.	13,33
6	Bàn nguội	Bàn nguội loại thông dụng cho nghề điện có kèm êtô song hành 225mm.	13,33
7	Bàn thực hành điện tử công suất	Bộ khung gá: hai thanh đứng bằng sắt sơn tĩnh điện, các thanh ngang bằng nhôm định hình 20x40mm Mỗi bộ bao gồm: Bộ chỉnh lưu 1 pha Bộ chỉnh lưu 3 pha Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha Bộ biến đổi điện áp một chiều Bộ nghịch lưu áp 1 pha Bộ nghịch lưu dòng điện Bộ biến tần gián tiếp Bộ biến tần trực tiếp Bộ nguồn 1 chiều	10,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		$\pm 5V$; $\pm 12V$; $\pm 24V$ Bộ nguồn xoay chiều 1 pha $U = 220V$ Bộ nguồn xoay chiều 3 pha $U = 380V$	
8	Bàn, ghế, dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bản vẽ kỹ thuật khổ A0 kèm theo ghế. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng từ $0 \sim 45$ độ. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ. Thước, compa, bút, dũa các loại.	6,67
9	Bảng mạch thí nghiệm về các mạch khuếch đại dùng tranzito	Khối mạch hạn chế (attenuator) Khối mạch Emitter/ Bazer chung Khối mạch Collector chung Khối mạch ổn định thiên áp Khối mạch ghép biến áp/ RC Khối mạch ghép trực tiếp	10,00
10	Bảng mạch thí nghiệm về các thiết bị bán dẫn	Chỉnh lưu toàn sóng với lọc nguồn cung cấp Khối mạch điều chỉnh điện áp dùng Diode Zener Khối mạch tạo dạng sóng dùng Diode Khối mạch nhân đôi điện áp Khối mạch lớp tiếp xúc Transistor Khối định thiên DC cho	10,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		Transistor NPN Khối đường tải và HSKĐ của Transistor	
11	Bảng mạch thí nghiệm về thyristor và các mạch điều khiển công suất (91011-20)	Driver (bộ điều khiển) Bộ chỉnh lưu Silic điều khiển được Điều khiển công suất xoay chiều dùng Triac Cổng một chiều của SCR trong chỉnh lưu nửa sóng và chỉnh lưu toàn sóng Cổng xoay chiều của SCR và UJT trong chỉnh lưu nửa sóng và chỉnh lưu toàn sóng/ Motor	10,00
12	Bảng mạch thí nghiệm về transistor công suất và thyristor GTO	Khối điều khiển Mạch cấp tải MOSFET IGBT IGBT cực nhanh Transistor lưỡng cực Transistor Dalington Thyristor GTO	10,00
13	Bình bay hơi làm lạnh nước và các dung dịch lỏng	Bình bay sử dụng cho hệ thống điều hòa không khí trung tâm 10Hp-20Hp Điện áp: 380V	23,33

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
14	Bình ngưng ống trùn nằm ngang (giải nhiệt bằng nước)	Bình ngưng sử dụng cho hệ thống lạnh công nghiệp công suất máy nén: 10Hp-20Hp Điện áp: 380V	23,33
15	Bộ đồ nghề cơ khí	Búa nguội thép cacbon (2 -5) kg. Búa cao su có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn. Máy khoan cầm tay, $P \geq 350$ W. Thước lá loại thông dụng trên thị trường, chiều dài tối đa 1000mm. Êke 90°, êke 120°, loại thông dụng trên thị trường. Dũa dẹt, dũa tròn, dũa tam giác. Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc. Mũi vạch, đảm bảo độ cứng đầu vạch. Cưa sắt, loại thông dụng trên thị trường. Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng (Đáp ứng tối thiểu theo TCVN): Bộ clê. Bộ mỏ lết. Bộ khẩu. Bộ vam cặp 3 châu. Dùi đồng.	109,17
16	Bộ đồ nghề điện	Kìm cắt dây theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCD ≥ 1000 V. Kìm tuốt dây theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCD ≥ 1000 V. Kìm mỏ nhọn theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCD ≥ 1000 V. Kìm điện theo tiêu chuẩn bộ	167,50

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		dụng cụ điện UCD ≥ 1000 V. Kim ép cos theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện UCD ≥ 1000 V. Bút thử điện $U \leq 500$ V. Đồng hồ mêga ôm kế loại thông dụng. Đồng hồ am pe kim loại thông dụng. Đồng hồ vạn năng loại thông dụng. Mỏ hàn sợi đốt $U = 220$ VAC, $P \geq 60$ W	
17	Bộ đồ nghề điện lạnh	Bộ uốn ống đồng. Thước dây, 5m. Thước thủy, 50cm. Bộ lục giác. Mỏ lét. Bộ loe ống. Dũa mịn bản dẹp. Búa cao su.	127,50
18	Bộ đồng hồ nạp gas	Đồng hồ áp thấp: 76 cmHg-17.5 kgf/cm ² . Đồng hồ cao áp: 0-35kgf/cm ²	116,67
19	Bộ dụng cụ điện tử	Kiểm cắt Kiểm điện đa năng (kiểm chữ A) Kiểm mỏ nhọn Đồng hồ đo VOM kim Đồng hồ đo VOM điện tử Mỏ hàn có chức năng điều chỉnh nhiệt độ Nhíp	10,00
20	Bộ dụng cụ hàn cắt bằng gas, oxy	Bình oxy, bình gas, mỏ cắt và bép cắt, xe đẩy, dây dẫn khí, van ngăn lửa tắt lại bình oxy, van	13,33

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		ngăn lửa tắt lại bình gas, đồng hồ oxy, đồng hồ gas, dụng cụ đánh lửa. (Loại thông dụng trên thị trường)	
21	Bộ hàn gas - oxy	Loại thông dụng trên thị trường	60,83
22	Bộ mẫu vật liệu điện lạnh	Bao gồm các mẫu vật liệu cách nhiệt thể rắn và lỏng, vật liệu hút ẩm phù hợp theo TCVN	1,33
23	Bộ nguồn một chiều	Điện áp vào 220V Điện áp ra DC $\pm 5V/5A$ và $\pm 12V/5A$ Điện áp ra DC điều chỉnh từ 0 đến 12V	16,67
24	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 2 bộ Mô đun nguồn cung cấp: $U_v=220VAC$, $I_{dm}=5A$, $U_{ra}=6-24VDC$, 2 bộ Thiết bị đo điện trở (Dùng cầu cân bằng Kelvin hoặc đồng hồ đo Ôm chỉ thị số): Khoảng đo $\leq 50M\Omega$; Độ phân giải $\leq 100\mu\Omega$; Điện áp $U=220VAC$, 2 chiếc Ampemet DC: $I \leq 1A$, 2 chiếc Vonmet DC: $U \geq 5V$. 2 chiếc Vonmet AC: $U \leq 380 V$, 2 bộ Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung: $U_{dm}= 6-24VDC$,	2,22

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		$P_{đm} \leq 100W$.	
25	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 2 bộ Mô đun nguồn cung cấp: $U_v = 220VAC$, $I_{đm} = 10A$, $U_{ra} = 90-220VAC$, 2 bộ Đồng hồ cos (Chỉ thị kim hoặc số): $U_{đm} \geq 220V$, 2 chiếc Ampemet AC: $I \geq 5A$, 2 chiếc Vonmet AC: $U \geq 380V$, 2 bộ Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C: $U_{đm} = 90-220VAC$, $P_{đm} \leq 1000W$ (Chỉ thị kim hoặc số)	2,22
26	Bộ thực hành điện tử cơ bản	Mô đun nguồn điều chỉnh điện áp: Từ 0 đến $\pm 15V/1A$ Mô đun nguồn cố định: $\pm 5V/5A$, $\pm 12V/5A$ Mô đun phát xung sóng sin, sóng tam giác, sóng vuông Mô đun công tắc Mô đun đèn báo bằng led đơn Mô đun đèn báo bằng led 7 đoạn Mô đun biến trở Mô đun cảm linh kiện điện tử	10,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		Bộ dây cắm bấp chuỗi 2mm	
27	Bộ thực hành mạch điện 1 chiều	Nguồn điện DC: $\pm 5V$; $\pm 12V$; $\pm 24V$; dòng 10A Nguồn điện DC: Điều chỉnh được điện áp từ $0 \div 24VDC/5A$ Nguồn dòng DC, điều chỉnh được dòng điện $0 \div 5A$ Module thiết bị đo điện áp. Module thiết bị đo dòng điện. Module thiết bị đo công suất. Module các loại công tắc. Module các loại tải. Bộ dây nối, giắc cắm Bàn và khung đỡ thiết bị	16,67
28	Bộ thực hành mạch điện xoay chiều 1 pha và 3 pha	Module nguồn điện AC 1 pha điều chỉnh được điện áp. Module nguồn điện AC 3 pha điều chỉnh được điện áp. Module thiết bị đo điện áp. Module thiết bị đo dòng điện. Module thiết bị đo các loại công suất. Module các loại công tắc. Module các loại tải. Bộ dây nối, giắc cắm	16,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
29	Bộ trang bị cứu thương	Tủ kính: Có biểu tượng chữ thập đỏ và kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt. Các dụng cụ sơ cứu. Mô hình người dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân. Cáng cứu thương: Theo TCVN về thiết bị y tế.	3,33
30	Bộ tuốc nơ vít	Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,2 x 6,5 x 210mm Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,2 x 8 x 295mm Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,6 x 10 x 320mm Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 1 x 86mm Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 2 x 185mm Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 3 x 235mm Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 4 x 310mm Bút thử điện	40,00
31	Búa nguội	Khối lượng max 5kg	13,33
32	Cabin hàn	Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. Kết nối với bộ xử lý khói hàn.	13,33
33	Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng	Dàn bay hơi sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén:	23,33

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
	quạt, sử dụng cho tủ lạnh không đóng tuyết.	1/10Hp÷3/4Hp Điện áp: 220V÷240V	
34	Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên, sử dụng cho tủ lạnh đóng tuyết	Dàn bay hơi sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén: 1/10Hp÷3/4Hp Điện áp: 220V÷240V	23,33
35	Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt	Dàn ngưng sử dụng cho máy lạnh công suất máy nén 1Hp÷2Hp, Điện áp: 220V	23,33
36	Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên	Dàn ngưng sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén: 1/10Hp÷3/4Hp, Điện áp: 220V÷240V	23,33
37	Dao động ký 2 tia	Băng thông: 30Mhz Độ nhạy: 1mV ~ 5V/div. Điện áp: 220VAC, 50Hz Số kênh: 2	10,00
38	Động cơ điện KĐB 3 pha	P = 2Hp - 5Hp, 2p = 4; U = 380/220V-Y/D	20,00
39	Động cơ điện 1 pha, dùng tụ thường trực	Điện áp 220V Tần số: 50Hz. Công suất 1/2Hp Tốc độ 1450 vòng/phút	16,67
40	Động cơ điện 1 pha, mở máy bằng cuộn phụ	Điện áp 220V. Tần số: 50Hz. Công suất 1/2Hp Tốc độ 1450 vòng/phút	16,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
41	Động cơ điện 1 pha, mở máy bằng tụ điện	Điện áp 220V. Tần số: 50Hz. Công suất 1/2Hp Tốc độ 1450 vòng/phút	16,67
42	Động cơ điện 3 pha	Điện áp 220/380V Tần số: 50Hz. Công suất 1/2Hp Tốc độ 1450 vòng/phút	16,67
43	Động cơ điện KĐB 1 pha	P = 1Hp - 4Hp, 2p = 4, U = 220V	20,00
44	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Thước, com pa, bút chì (loại thông dụng tại thời điểm mua sắm)	6,67
45	Hệ thống hút khói hàn	Có ống hút đến từng vị trí cabin, lưu lượng khí hút $1 \div 2 \text{ m}^3/\text{s}$. Đảm bảo không có khói hàn trong xưởng.	13,33
46	Khoan điện cầm tay	Điện áp 220V/50Hz. Công suất tối thiểu 800W	16,67
47	Lõi thép máy biến áp	Công suất từ $1 \text{ kVA} \leq S \leq 10 \text{ kVA}$.	20,00
48	Mẫu vật liệu điện từ	Bao gồm các loại dây dẫn, cáp điện, dây điện từ, vật liệu cách điện thông dụng tại thời điểm mua sắm và chuẩn theo TCVN	1,33
49	Máy bắn tập MPT03	Chuyên dụng giảng dạy	1,33
50	Tivi	Màn hình $\geq 55\text{in}$	13,56

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
51	Máy điều hoà cửa sổ	Công suất: ≤ 18000 BTU/h	37,50
52	Máy điều hoà đặt sàn	Công suất: ≤ 18000 BTU/h	37,50
53	Máy điều hoà không khí hai cụm (âm trần)	Công suất: ≤ 24000 BTU/h	37,50
54	Máy điều hoà không khí hai cụm (áp trần)	Công suất: ≤ 24000 BTU/h	37,50
55	Máy điều hoà không khí hai cụm (dầu trần)	Công suất: ≤ 24000 BTU/h	37,50
56	Máy điều hoà không khí hai cụm (treo tường)	Công suất: ≤ 18000 BTU/h	37,50
57	Máy điều hoà không khí hai cụm Inverter (treo tường)	Công nghệ Inverter, công suất: ≤ 18000 BTU/h	37,50
58	Máy đo độ ồn	Dải đo: 30 -130dB. Dải tần số: 31.5Hz – 8KHz. Chính xác: ± 1.5 dB; độ phân giải: 0.1dB.	6,67
59	Máy đo lưu lượng	Kích thước đường ống: tối thiểu 6.3mm	6,67
60	Máy đo tốc độ gió	Thang đo: 0-20 m/s; -20 đến 70°C. Độ chính xác: ± 0.03 m/s + 5 % của kết quả đo)	6,67
61	Máy hàn hồ quang điện	Điện áp nguồn vào 220/380V. Dòng hàn ≥ 50 A	42,50
62	Máy hút chân không	Công suất: 0.5kW, 220V	113,33
63	Máy khoan bàn	Công suất khoảng 1-3kW. Số cấp độ trục chính nhiều cấp.	13,33
64	Máy khoan bê tông	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	37,50

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
65	Máy khoan pin tay	Điện áp: 450W	84,17
66	Máy mài hai đá	Đường kính đá mài cỡ 100-200mm, $U_{dm} = 220VAC$, $P_{dm} \geq 1Hp$.	36,67
67	Máy nén khí	Công suất 1kW, 220V	29,17
68	Máy nén khí có bình chứa	Công suất 1kW, 220V	23,33
69	Máy nén pittông hở	Công suất: 10Hp-20Hp; $U = 380V$	23,33
70	Máy nén pittông kín	Công suất: 1/10Hp÷1Hp Điện áp: 220V÷240V Công suất: 1/10Hp÷1Hp Điện áp: 220V÷240V	23,33
71	Máy nén pittông nửa kín	Công suất: 3Hp÷10Hp Điện áp: 380V	23,33
72	Máy nén rôto lăn	Công suất: 1Hp, 1.5Hp, 2 Hp Điện áp: 220V	23,33
73	Máy nén trục vít	Công suất: 10Hp-20Hp. $U = 380V$	23,33
74	Máy nén xoắn ốc	Công suất: 5Hp÷10Hp, điện áp: 380V	23,33
75	Máy quấn dây	Loại quay tay, tỉ số vòng quay 1/4, có bộ đếm 4 hàng số.	20,00
76	Máy test IC	Điện áp nguồn 9VDC, 500mA Kiểu IC: TTL 74/54, CMOS 40/45	10,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
77	Máy thu hồi gas	Thu hồi được các dòng CFC, HCFC, HFC bao gồm R410A, R12, R22, R134A, R407C, R410A, R500, R502, R404, R507 và các dòng môi chất lạnh Class III, IV and V	61,67
78	Máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu đào tạo	15,78
79	Mô hình cắt bỏ động cơ điện	Động cơ điện KĐB 1 pha, công suất 1Hp ÷ 2Hp, cắt bỏ ¼ stato. Động cơ điện KĐB 3 pha, công suất 3Hp ÷ 5Hp, cắt bỏ ¼ stato	20,00
80	Mô hình cắt bỏ máy nén	Máy nén pittông kín, công suất 1/8Hp ÷ 1Hp, cắt bỏ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong. Máy nén nửa kín, công suất 1/8Hp ÷ 1Hp, cắt bỏ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong. Máy nén pittông hở, công suất 5Hp, cắt bỏ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong.	26,67
81	Mô hình dàn trải hệ thống lạnh	Máy nén kín, công suất máy nén từ 1/6Hp ÷ 1Hp. Dàn ngưng có cánh giải nhiệt gió, hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m ² °K. Phin lọc đầu vào, ra 5/8in÷1/2in. Ống	33,33

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		mao đường kính ống $D=1.5\text{mm}\div 2\text{mm}$. Dàn lạnh có cánh trao đổi nhiệt, hệ số truyền nhiệt $11,6\div 17,5\text{W/m}^2\text{K}$ gas R22, nhiệt độ âm sâu $t > 0^{\circ}\text{C}$. Van tiết lưu nhiệt, năng suất lạnh từ $0,5\text{kW}\div 10\text{kW}$. Van tiết lưu tay ngỏ vào, ngỏ ra $5/8\text{in}\div 1/2\text{in}$. Van tiết lưu tay ngỏ vào, ngỏ ra $5/8\text{in}\div 1/2\text{in}$. Van tiết lưu điện từ AC ($U= 220\text{V}\div 240\text{V}$) ngỏ vào, ngỏ ra $5/8\text{in}\div 1/2\text{in}$. Cầu chì 1 pha $I \geq 5\text{A}$, $U = 220\text{V}$. Nút nhấn On-Off $I \geq 5\text{A}$, $U = 220\text{V}$. Bộ điều chỉnh nhiệt độ, khoảng nhiệt độ $t= (-20 \div +20)^{\circ}\text{C}$. Rơle trung gian (AC, DC) AC/DC, $220/12\text{V}\div 24\text{V}$. Rơle thời gian (AC, DC) $U= 220\text{VAC/}$ $U=12\text{V}\div 24\text{VDC}$. Rơle áp suất cao, áp suất $-1 \div 35\text{Bar}$. Môi chất R22, R410A, R134A. Rơle áp suất dầu, áp suất $-1 \div 35\text{Bar}$. Môi chất R22, R410A, R134A. Đèn báo nguồn AC $U= 220\text{V} \div 240\text{V}$. Chuông báo sự cố AC $U= 220\text{V} \div 240\text{V}$.	
82	Mô hình dàn trải tủ lạnh làm	Máy nén pittông kín, công suất	29,17

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
	lạnh gián tiếp	máy nén 1/10 Hp ÷ 1/4 Hp. Dàn ngưng trao đổi nhiệt không khí tự nhiên. Phin sấy lọc đầu vào, ra 1/4in. Ống mao đường kính ống $D=0,3\text{mm}\div 0,5\text{mm}$. Dàn lạnh trao đổi nhiệt bằng quạt, hệ số truyền nhiệt $11,6\div 14\text{W/m}^2\text{K}$. Bóng đèn $U = 220\text{V}$, $P = 10\text{W}$. Quạt dàn lạnh $U = 220\text{V}$, $P = 35\text{W}$. Điện trở xả đá $U = 220\text{V}$, $P = 130\text{W}\div 225\text{W}$. Cảm biến nhiệt dương $U = 20\text{V}$, ngắt $t = 70^\circ\text{C}$. Cảm biến nhiệt âm $U = 220\text{V}$, đóng $t = -7^\circ\text{C}$. Bộ hẹn giờ xả đá $U = 220\text{V}$, 4 chân 1, 2, 3, 4. Công tắc cửa tủ $U = 220\text{V}$. Bộ điều chỉnh nhiệt độ, khoảng nhiệt độ $t = (-20 \div +20)^\circ\text{C}$. Role khởi động PTC $U = 220\text{V}$. Role nhiệt bảo vệ $U = 220\text{V}$, 1/10 Hp ÷ 1/4 Hp	
83	Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh trực tiếp	Máy nén pittông kín, công suất máy nén 1/10 Hp ÷ 1/4 Hp. Dàn ngưng trao đổi nhiệt không khí tự nhiên, hệ số truyền nhiệt $6\div 7\text{W/m}^2\text{K}$. Phin sấy lọc đầu vào, ra 1/4in. Ống mao đường kính ống $D=0,3\text{mm}\div 0,5\text{mm}$.	29,17

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		Dàn lạnh trao đổi nhiệt tự nhiên, hệ số truyền nhiệt $3 \div 5 \text{ W/m}^2 \text{ }^\circ\text{K}$. Bóng đèn $U = 220\text{V}$, $P = 10\text{W}$. Bộ điều chỉnh nhiệt độ, khoảng nhiệt độ $t = (-20 \div +20) \text{ }^\circ\text{C}$. Role khởi động PTC $U = 220\text{V}$. Role nhiệt bảo vệ $U = 220\text{V}$, $1/10 \text{ Hp} \div 1/4 \text{ Hp}$.	
84	Mô hình kho lạnh	Tiêu chuẩn VN	17,50
85	Mô hình máy đá cây	Tiêu chuẩn VN	17,50
86	Mô hình máy điều hoà không khí hai cụm.	Máy nén rôto lặn, công suất: $1\text{Hp} \div 2\text{Hp}$. Dàn ngưng có cánh giải nhiệt gió, hệ số truyền nhiệt $30 \div 35 \text{ W/m}^2 \text{ }^\circ\text{K}$. Phin lọc dầu vào, ra $5/8\text{in} \div 1/2\text{in}$. Ống mao đường kính ống $D = 1.5\text{mm} \div 2\text{mm}$. Van đảo chiều gas $U = 220\text{V}$ đường ống vào, ra $1/4 \text{ in} \div 1/2\text{in}$. Dàn lạnh có cánh trao đổi nhiệt bằng quạt li tâm, hệ số truyền nhiệt $11,6 \div 17,5 \text{ W/m}^2 \text{ }^\circ\text{K}$ gas R22, nhiệt độ âm sâu $t > 0^\circ\text{C}$. Quạt li tâm $U = 220\text{V}$, 1 tốc độ. Quạt hướng trục $U = 12\text{V}$, 3 tốc độ. Bo mạch điều khiển $U = 220\text{VAC}$, $U = 12\text{VDC} \div 24\text{VDC}$.	37,50

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
87	Mô hình máy điều hoà không khí một cụm.	Máy nén rôto lặn, công suất: 1Hp ÷ 2Hp. Dàn ngưng có cánh giải nhiệt gió, hệ số truyền nhiệt 30 ÷ 35W/m ² °K. Phin lọc dầu vào, ra 5/8in ÷ 1/2in. Ống mao đường kính ống D=1.5mm ÷ 2mm. Van đảo chiều gas U = 220V đường ống vào, ra 1/4 in ÷ 1/2in. Dàn lạnh có cánh trao đổi nhiệt, hệ số truyền nhiệt 11,6 ÷ 17,5W/m ² °K gas R22, nhiệt độ âm sâu t > 0°C. Quạt li tâm U = 220V, 1 tốc độ. Quạt hướng trục U = 12V, 3 tốc độ. Công tắc vận hành U = 220V.	37,50
88	Mô hình thí nghiệm điều hoà không khí trung tâm (Water Chiller)	Mô hình hoạt động được, công suất ≤ 3Hp	15,00
89	Mô hình thí nghiệm điều hoà không khí âm trần	Mô hình hoạt động được, công suất ≤ 3Hp	15,00
90	Mô hình thí nghiệm điều hoà không khí đặt sàn	Mô hình hoạt động được, công suất ≤ 3Hp	15,00
91	Mô hình thí nghiệm điều hoà không khí dầu trần	Mô hình hoạt động được, công suất ≤ 3Hp	15,00
92	Mô hình thí nghiệm điều hoà không khí trung tâm làm lạnh không khí	Mô hình hoạt động được, công suất ≤ 3Hp	15,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
93	Mô hình thí nghiệm điều hòa không khí trung tâm VRV	Mô hình hoạt động được, công suất $\leq 3\text{Hp}$	15,00
94	Mô hình thí nghiệm hệ thống hăng nước đá cây	Mô hình hoạt động được, công suất $\leq 3\text{Hp}$	15,00
95	Mô hình thí nghiệm hệ thống kho lạnh	Mô hình hoạt động được, công suất $\leq 3\text{Hp}$	15,00
96	Mô hình thí nghiệm hệ thống lạnh 2 cấp	Mô hình hoạt động được, công suất $\leq 3\text{Hp}$	10,00
97	Mô hình thực hành đo lường	03 Mô đun đào tạo đồng hồ đo dòng điện xoay chiều 01 Mô đun đào tạo đồng hồ đo điện áp xoay chiều 01 Mô đun đào tạo đồng hồ đo dòng điện một chiều 01 Mô đun đào tạo đồng hồ đo điện áp một chiều 01 Mô đun đào tạo đồng hồ đo đa năng 01 Mô đun đào tạo biến dòng 01 Mô đun nguồn xoay chiều 01 Mô đun cầu chỉnh lưu 1 pha 01 Mô đun đào tạo tải điện trở ba pha 01 Mô đun đào tạo tải điện cảm 01 Mô đun đào tạo tải điện dung 01 Mô đun đào tạo công tơ một pha 01 Mô đun đào tạo công tơ ba	10,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
		pha 01 Bộ phụ kiện	
98	Mô hình thực tập trang bị điện	Khung đỡ các mô đun: Module nút nhấn. Module nguồn 220/380VAC có bảo vệ chống giật và ngắn mạch. Module Khởi động từ. Module rơ le nhiệt. Module rơ le thời gian. Module rơ le trung gian. Module cảm biến quang. Module công tắc hành trình. Module rơ le bảo vệ quá dòng. Module rơ le bảo vệ quá áp và thấp áp. Module cuộn kháng Module máy biến áp tự ngẫu. Bộ dây cắm bắc chuỗi 4mm	16,67
99	Mô hình tủ cấp đông (1 cấp, 2 cấp)	Công suất 3kW, 380V	17,50
100	Một số chi tiết cơ khí	Các chi tiết cơ khí đơn giản như: Các khối hình trụ, trụ bậc...	6,67
101	Nhiệt kế cặp nhiệt	Phạm vi nhiệt độ từ -30°C ÷ 100°C	59,17
102	Nhiệt kế điện trở	Phạm vi nhiệt độ từ (-40 ÷ 420) °C	6,67
103	Nhiệt kế kiểu áp kế	Phạm vi nhiệt độ từ (-60 ÷ 650) °C	6,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
104	Ống ghẽn, ống phun, ống Venturi	Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm	6,67
105	Phần mềm mô phỏng hệ thống lạnh	Phần mềm mô phỏng được các hệ thống lạnh 1 cấp, 2 cấp...	3,33
106	Pitô	Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm	6,67
107	Súng bắn nhiệt độ	Khoảng cách bắn tối thiểu 5m. Khoảng nhiệt độ từ -50 =>300°C. Độ chính xác: ±2%	6,67
108	Súng Tiểu liên AK	Cấp 5	24,00
109	Súng Trường CKC	Cấp 5	24,00
110	Thang chữ A	Độ dài: ≤ 2m	30,00
110	Thiết bị bảo hộ lao động	Ủng cao su, găng tay cao su, thảm cao su, ghế cách điện. sào cách điện: Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị an toàn điện UCD ≤ 1000V. Dây an toàn: Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị an toàn điện. Mũ bảo hộ, kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay bảo hộ: Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị bảo hộ lao động.	3,33
112	Thiết bị dò gas	Mỗi bộ gồm: Máy dò môi chất lạnh điện từ, máy dò môi chất lạnh siêu âm, đèn dò halogen.	15,00
113	Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp	Dung tích 120-250 lít.	29,17

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
114	Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp	Dung tích 100-180 lít.	29,17
115	Tủ lạnh thương nghiệp	Dung tích tủ từ 350 ÷ 500 lít	29,17
116	Van tiết lưu điện tử	Phạm vi nhiệt độ từ -60°C ÷ 50°C, năng suất lạnh từ 0.5kW ÷ 10kW (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh)	23,33
117	Van tiết lưu nhiệt	Phạm vi nhiệt độ từ -60°C ÷ 50°C, năng suất lạnh từ 0.5kW ÷ 10kW (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh)	23,33
118	Van tiết lưu tay	Phạm vi nhiệt độ từ -60°C ÷ 50°C, năng suất lạnh từ 0.5kW ÷ 10kW (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh)	23,33

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Băng cuốn	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,00
2	Băng dính cách điện	Cuộn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	4,00
3	Băng keo cách điện	Cuộn	Nano	3,33
4	Băng keo giấy	Cuộn	Bề rộng 20mm	0,33
5	Bảng táp lô điện nhựa	Cái	Kích thước 15x20 cm	0,67
6	Bảng táp lô điện nhựa	Cái	Kích thước 20x30	0,67

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
			cm	
7	Băng vết thương	Cái	Tiêu chuẩn sản xuất	0,50
8	Bảo ôn tấm	m2	Dày: 10mm	0,50
9	Biến trở	Con	Giá trị điện trở: 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ, 50kΩ, 120kΩ, 500kΩ, 1MΩ	12,22
10	Bóng chuyen	Quả	Tiêu chuẩn sản xuất	0,50
11	Bút vẽ mạch in	Cây	Mực có chứa kim loại đồng, bạc, nickel, dẫn điện tốt, dung tích: 6ml	1,00
12	Cầu chì nổi nhựa 10A	Cái	Dòng tác động 10A, điện áp 250V	0,33
13	Cầu đấu dây điện	Cây	Kích thước 90 x 30 x 17mm Dòng điện 25A, 12P	0,33
14	Chất trợ hàn	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,58
15	Đá cắt	Viên	Đường kính 500(mm)	0,56
16	Đá mài	Viên	Đường kính 125(mm)	0,56
17	Dầu bôi trơn	Lít	Sử dụng R134A, R22, R410A	1,00
18	Đầu cos kim tròn phủ nhựa	Bịch	Tiết diện dây sử dụng: 1.0 -2.5mm2	0,67

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
19	Đầu cốt chẻ Y bọc nhựa	Bịch	Tiết diện dây sử dụng: 0.5-4mm ²	0,33
20	Dây đai	Cuộn	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	0,28
21	Dây điện đôi	m	Dây đôi mềm: 2 x 1.5 mm ²	17,78
22	Dây điện đơn	m	Dây đơn: 1.5 mm ²	27,78
23	Dây điện từ (đồng)	kg	Đường kính 0.9	0,39
24	Dây điện từ (đồng)	kg	Đường kính 0.6	0,27
25	Dây điện từ (đồng)	kg	Đường kính 0.7	0,27
26	Dây điện từ (đồng)	kg	Đường kính 0.8	0,27
27	Dây điện từ (đồng)	kg	Đường kính 0.2	0,27
28	Dây điện từ (đồng)	kg	Đường kính 0.4	0,27
29	Dây rút nhựa	Bịch	Kích thước: 2 x 50mm, loại bịch 100 sợi	1,33
30	Diac DB4	Con	Điện áp ngưỡng dẫn: > 32V. Dòng điện tối đa: 2A	2,00
31	Điện trở	Con	Giá trị điện trở từ 1Ω-1MΩ Công suất: 1/2W	12,22
33	Đinh móc dây điện	Bịch	Loại bịch 10 cái	0,67
33	Đinh vít gỗ	kg	Loại đinh vít chiều 10, 20, 30, 40mm	0,03

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
34	Diode	Con	1N4001, 1N4007: Điện áp hoạt động: 50 - 1000V, dòng hoạt động: 1A	4,00
35	Diode zener	Con	Điện áp ngỏ ra 12V. Công suất 5W, 2W	4,00
36	Domino 3 chân thẳng	Con	Số tiếp điểm: 3; Khoảng cách chân: 5mm. Dòng điện 10A	2,00
37	ELCB 1 pha (chống giật)	Cái	Dòng điện $\geq 16A$ Dòng rò 30mA	0,17
38	ELCB 3 pha (chống giật)	Cái	Dòng điện $\geq 25A$ Dòng rò 30mA	0,17
29	Găng tay lao động	Cặp	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,11
40	Gas hàn gió đá	Bình	Bình lớn	0,17
41	Gas R134A	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,00
42	Gas R22	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,72
43	Gas R410A	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,00
44	Giấy cách điện	m	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	0,83

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
45	Giẻ lau	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,72
46	Hóa chất ăn mòn mạch in	kg	Loại bộ sắt FeCl ₃	0,06
47	Hộp đấu dây điện	Cái	1, 3, 4 ngã, đường kính hộp nối dây 32mm	0,17
48	IC 7400	Con	IC cổng NAND 4 ngõ ra, điện áp nguồn: Từ 4.75 – 5.25 V	1,00
49	IC 74148	Con	IC mã hóa: Từ 8 sang 3, điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V	1,00
50	IC 74LS190	Con	IC đếm nhị phân đồng bộ thuận. Điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V	2,00
51	IC 74LS42	Con	IC giải mã: Từ 1 đến 10. Điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V	1,00
52	IC 74LS45	Con	IC giải mã BCD sang thập phân. Điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V	1,00
53	IC 74LS47	Con	IC giải mã BCD sang LED 7 đoạn Điện áp nguồn: Từ 4,75 –	2,00

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
			5,25 V	
54	IC ổn áp 7805	Con	Điện áp đầu vào tối đa là: 35VDC. Điện áp đầu ra: 5VDC. Dòng điện đầu ra: 1,5A	4,00
55	IC555 (LM555, NE555, NE7555)	Con	Điện áp nguồn: Từ 4,5V đến 16V. Dòng tiêu thụ: 6mA - 15mA	8,00
56	IC ổn áp 7805	Con	Điện áp đầu vào tối đa là: 35VDC. Điện áp đầu ra: 5VDC. Dòng điện đầu ra: 1.5A	4,00
57	IC555 (LM555, NE555, NE7555)	Con	Điện áp nguồn: Từ 4.5 V đến 16V. Dòng tiêu thụ: 6mA - 15mA	8,00
58	Khí axetylen	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,11
59	Khí butan	kg	Khối lượng: 13kg/bình	1,44
60	Khí nitơ	kg	Áp suất: $\geq 35\text{bar}$	4,89
61	Khí oxy	kg	Áp suất: $\geq 35\text{bar}$	5,56
62	Lưới bóng chuyền	Cái	Tiêu chuẩn sản xuất	0,06
63	Nẹp vuông	Cây	Kích thước ngang 2,5cm, dài 1,6m	0,67

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
64	Nhựa thông	kg	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	0,02
65	Ống bảo ôn	m	Đường kính: 6, 10, 12mm, dày 10mm	2,00
66	Ống đồng	m	Dày: 0.7mm; Đường kính: 10 mm	5,22
67	Ống đồng	m	Dày 0.7mm - Đường kính: 12 mm	5,22
68	Ống đồng	m	Dày 0,8mm - Đường kính: 16 mm	5,22
69	Ống đồng	m	Dày 0.8mm - Đường kính: 22 mm	5,22
70	Ống đồng	m	Dày 0.7mm - Đường kính: 6 mm	5,22
71	Ống đồng	m	Dày: 0.7mm; Đường kính: 8 mm	5,22
72	Ống gấp	Chiếc	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,67
73	Ống gen cách điện	m	Gồm 5 loại ống có đường kính: 2 ,3, 4, 5 và 6mm và dài 1m	2,50
74	Ống mao	m	Công suất: 1/6Hp, 1/8Hp, 1Hp, 1.5Hp	5,56
75	Ống sắt 5mm	m	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,11

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
76	Phin lọc	Cái	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	4,67
77	Pin	Cặp	loại AA, AAA	0,72
78	Pin	Chiếc	Điện áp: 9VDC	0,33
79	Que hàn	Hộp	Đường kính 2,6; 3,2mm	0,11
80	Que hàn bạc	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,19
81	Que hàn thau	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,14
82	Sắt la	m	(3x30) mm, loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,80
83	Sắt la	m	(4x40) mm, loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,80
84	Than hoạt tính	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,28
85	Thiếc (chì) hàn.	kg	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	0,03
86	Thyristor TYN640	Con	Điện áp: 600V. Dòng điện: 40A	2,00
87	Transistor	Con	Loại: A671, C1815, C828, D468, H1061, 2N3904, BC547. Điện áp Vce: -50V.	2,78

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
			Điện áp Vbc: -50V. Điện áp Vbe: -4V. Dòng điện: 3A	
88	Triac BTA10-800B	Con	Điện áp: 600V. Dòng điện: 10A	2,00
89	Tụ điện	Cái	Điện dung từ 0.47 μ F - 1000 μ F. Điện áp 50V	12,56
90	Tụ điện gốm	Con	Điện dung từ 1 μ F - 200 μ F. Điện áp 50V	2,00
91	Tụ điện hóa	Con	Điện dung: 1 μ F, 10 μ F, 100 μ F, 200 μ F, điện áp: 25V	2,00
92	Van dịch vụ	Chiếc	Loại sử dụng cho tủ lạnh, điều hòa không khí	2,00
93	Vệ sinh	Lít	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	0,28
94	Điện năng tiêu thụ	kWh	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	16,5
95	Nước sinh hoạt	m ³	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	105

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên phòng/ xưởng cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng tính cho 01 học sinh (m² x giờ)
1	2	3	4	
I	Định mức phòng học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,7	398	676,60
II	Định mức phòng/xưởng thực hành			
1	Phòng thực hành	6	1217	7.302,00
2	Sân thực hành (sân trường)	6	50	300,00
III	Khu chức năng			
3	Thư viện	3,5	249,75	874,13